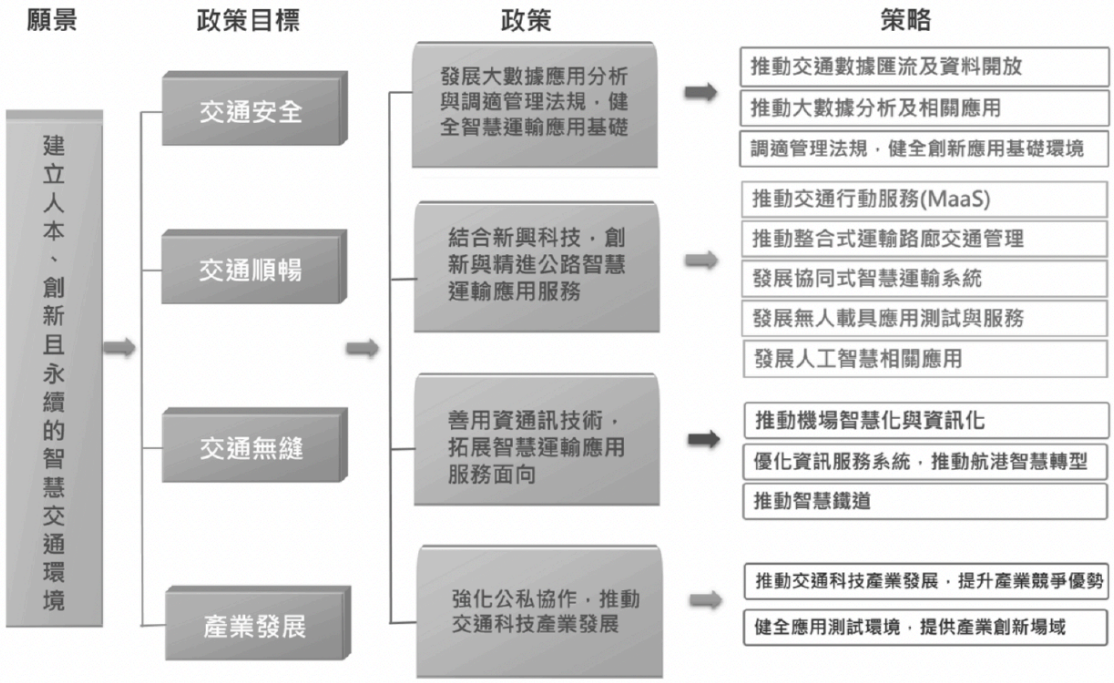
- 名詞定義:

貨物吞吐量 (Throughput)	船舶進出港所裝載貨物之實際重量以公噸計算，進港之貨量為吞量，出港之貨量為吐量。吞吐量包含貨櫃貨、散裝貨(含管道貨)及雜貨，但不含轉口貨物。
貨櫃裝卸量	貨櫃船於碼頭進行裝卸作業時，計算貨櫃裝卸個數及TEU。若按貨櫃長度可分為10呎、20呎、35呎、40呎、45呎及其他六種貨櫃;若按有無裝入貨物則可分為實櫃及空櫃二種。
貨物裝卸量	船舶貨物裝卸作業所計算的噸量，通常以計費噸計算。可依包裝型態分為貨櫃、散裝貨、雜貨與管道貨等，其中貨櫃量係以20呎貨櫃(1 TEU)折算為36計費噸計算。另貨物裝卸量包含轉運貨物之裝卸量。

- 相關網站:

交通統計查詢網	各國際商港貨物吞吐量—按進出港及商品別分
台灣港務股份有限公司	各港口地圖、規劃、貨物裝卸量

交通部運輸政策白皮書	 資料來源：2020 年版運輸政策白皮書[55] 圖 4.70 智慧運輸政策及策略圖

臺灣港務公司智慧港口轉型行動方案	表 4-15 臺灣港務公司智慧港口轉型行動方案

場域	行動方案	目的	內容	應用領域
海側	船舶操航智慧輔助系統	提升船舶進出與靠泊安全，降低港灣事故發生。	將船舶進出港口等資料，建立長期資料庫，並透過數據分析，訂定安全範圍。即時監控船舶入出港與靠泊碼頭動態，並於發生異常時提出預警。	感測技術、大數據分析、無人船
	物聯網海氣象即時系統	提供即時資訊，強化劇烈氣象之預警及應變。	即時掌握港口風力、波浪、海流、潮位等資訊，並以智慧分析針對異常狀況提供警示。 因應未來服務無人船入出港所需之資訊。	感測技術、大數據分析、無人船
	智慧港灣調度整合系統	串聯船舶進出、靠泊所有作業，提升港灣作業效率。	串聯及整合航港各單位之港灣作業。 提供自動化船席指泊、拖船調派等智慧港灣支援服務，提升碼頭使用及港口作業效率。	大數據分析
	海事機器人	解決傳統水下作業所需人力與限制，提高安全與效率。	導入機器(人)設備應用於碼頭設施之探測、檢查、維修、建置等作業。 提高水下工作之安全性與查驗效率。	遠端遙控、機器人
陸側	港區智慧交通系統	對異常狀況示警，提升管理效率、強化港區安全。	透過智慧分析自動判斷港口現場狀態，並針對異常情形即時提供警示及追蹤。主動掌握港口各項資訊，以提升港口管理效率、強化港口整體安全。	感測/辨識技術、大數據分析

交通部運輸研究所	各當前計劃
交通部運輸研究所	

<table>
<tr><td>運輸技術研究中心</td><td></td></tr>
<tr><td>我國貨櫃港口強化調適能力之研究</td><td>利用 調適能力(adaptive capacity) 來修正或改變系統的特質與行為，使得在面對既存或預期的外部壓力下，系統能有更好的處理能力。

p. 3-3

表 3-3 迄 2015 年臺灣各大港口貨櫃碼頭數及其能量
<table><tr><td>港口</td><td>碼頭座數</td><td>現況作業能量(TEU)</td></tr><tr><td>基隆港</td><td>15</td><td>2,678,000</td></tr><tr><td>臺中港</td><td>6</td><td>1,740,000</td></tr><tr><td>高雄港</td><td>28</td><td>14,734,000</td></tr><tr><td>臺北港</td><td>4</td><td>4,000,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>52</td><td>20,360,000</td></tr></table>資料來源：本計劃整理自交通部運研所(2015.3.)：商港整體發展規劃(106~110 年)初稿。

p.3-9</td></tr>
</table>

表 3-6 臺灣各港與國際貨櫃碼頭之使用率調查

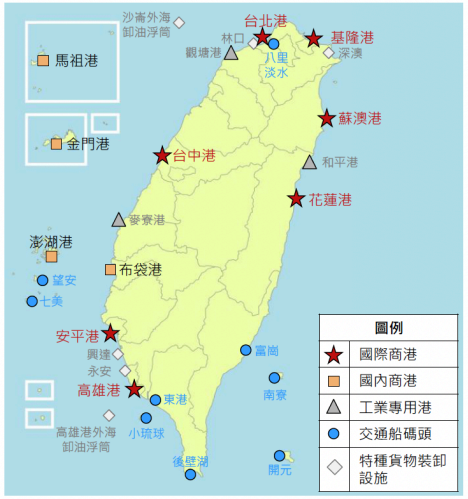
年度	貨櫃碼頭供給量 (萬 TEU)	貨櫃裝卸量 (萬 TEU)	臺灣港群碼頭使用率(%)	國際平均碼頭能量使用率 (%)
2014	2317	1506	65%	67%
2016	2345	1533~1565	65%~67%	71%
2021	2435	1743~1862	72%~76%	81%
2026	2435	1923~2131	79%~88%	91%
2031	2435	2078~2375	85%以上	~~
2036	2435	2238~2598	~~	~~

*備註：2016~2036 年為運研所(2015)之運量預測之貨櫃裝卸量

*資料來源：Drewry (Global Container Terminal Operators – Annual Review and Forecast 2014：交通部統計要覽：港區土地使用規劃及推動發展機制（102 年 9 月）、臺灣國際商港未來發展及建設計劃-（101~105 年）修正計畫、港務公司網站，本計畫整理。

商港整體發展規劃	

(111 - 115 年)	p. 1-2 圖 1.1 計畫位階與角色 p.1-4

	 資料來源：商港整體發展規劃(106～110 年) 圖 1.2 我國港埠分布
Saturation point of traffic on the channel Based on the Ship Domain	Drawing lessons from **the concept of traffic capacity** in road traffic engineering, seaport channel transit capacity (also known as the channel capacity), usually means that **the possible transit maximum ship tonnage** (taking as the ten thousands of ships per unit time as the measurement unit) in one specific channel section in one unit time (year, month, day) under certain ship

[1]CHEN Jin-biao, [2]REN Wei-wei	technical performance and certain navigation conditions. ● 港口（航道通行）的飽和度（擁擠程度） ● Key Words : Capacity, Saturation
Seaport Resilience Analysis and Throughput Forecast Using a Deep Learning Approach: A Case Study of Busan Port	

- 港口飽和率 The port saturation rate (or berth occupancy ratio) formula
    - 利用飽和率的公式：推算超過某個 % 時（75分位），就是等於塞港，可進行通報
    - 公路與港口在系統工程上都屬於「排隊理論（Queueing Theory）的應用
    - 參考公路容量手冊對「過飽和流量」的定義，當港口空櫃壓力指標超過歷史 75 分位時，系統進入「不穩定流」，作業效率會像塞車一樣發生非線性崩潰

專案指標 (Status)	統計定義 (Your Design)	實務指標 (Document Backup)	狀態描述
高壓力港	PI > Q75	利用率 > 70 - 80 %	船舶作業壅塞，需釋放空櫃
正常港	Q50 < PI < Q75	利用率 60 % - 70 %	作業穩定，維持現狀
高緩衝港	PI < Q50	利用率 < 50 %	尚有餘裕，可承接調度空櫃

- 交通容量（**capacity**）概念轉移
  - 2022 年臺灣公路容量手冊

交通容量（Capacity）是指道路設施（如公路、交叉路口）在特定交通、道路與控制條件下，每小時單向所能容納的最高車輛數。它是規劃、設計與管理交通系統的核心標準，通常以「小客車當量數（PCU）」計算，用以評估服務水準並制定交通改善措施。 www.iot.gov.tw +3

交通容量的核心概念如下：

- **定義：** 在一定期間（通常為一小時）內，在特定道路、環境、車流特性下，通過某一點的車輛或行人的最大數量。
- **影響因素：** 包括車道寬度、側向間隙、幾何設計（如彎道、坡度）、交織路段特徵、信號控制及駕駛人特性等。
- **分析目的：** 幫助交通工程師評估服務品質（LOS），區分順暢、受限到飽和等狀態，並提供硬體設施或運行策略改善的決策依據。
- **應用與工具：** 通常參考「公路容量手冊」（如 **2022 年臺灣公路容量手冊**）中定義的參數與模式，對高速公路、鄉鎮道路及交叉路口進行模擬與調校。 www.iot.gov.tw +5

簡單來說，容量是道路的「最高負荷上限」，超過此數值，車流速度會顯著下降，導致堵塞（交通流量大於容量）。 www.iot.gov.tw +1

台灣港口飽和率主要透過「實際貨櫃吞吐量 (TEU)」除以「設計容量 (或最大處理能力)」來計算，反映碼頭設施的使用繁忙程度。當飽和率過高（如超過 80% ~ 90%）時，易導致船舶等泊時間延長與作業效率下降，各港（如高雄港、基隆港）會根據吞吐量變化調整運作策略。 www.iot.gov.tw +3

港口飽和率計算方法與要素

1. **基本計算公式**：

$$港口飽和率 = \left(\frac{實際年貨櫃吞吐量\ (\mathrm{TEU})}{設計最大年吞吐量\ (\mathrm{TEU})} \right) \times 100\%$$

2. **關鍵數據指標**：

    1. **實際貨櫃吞吐量 (Volume)**：指該年度港口實際裝卸的 20 呎標準貨櫃箱數（TEU）。
    2. **設計容量 (Capacity)**：港口根據碼頭數量、岸線長度、起重機配備等規劃的最大裝卸能力。
    3. **碼頭使用率 (Utilization Rate)**：通常利用船舶在泊時間與總作業時間的比例來評估，反映泊位繁忙程度，安平港等地常以此評估運能。 國立海洋科技博物館 +2

交通工程中，「擁擠」通常以**服務水準 (LOS, Level of Service)** 來衡量，當交通量趨近或超過道路設計的「交通容量 (Capacity)」時即認定為擁擠。這通常表現為車流不穩定、速限降低、駕駛感到不舒適，並對應 LOS E 或 F 級，即達到接近最高車流密度的狀態。 淡江大學 +3

以下是交通工程判定擁擠的具體指標：

- **服務水準 (LOS) 等級：**
  - **A-C 級：** 暢通或穩定流。
  - **D 級：** 接近擁擠，車速開始受限。
  - **E 級：** 擁擠（容量狀態），車輛間距極小，穩定性差，車速明顯降低。
  - **F 級：** 強制性擁擠（堵塞），車流停止或極低速行駛。
- **關鍵技術參數：**
  - **V/C 比（流量/容量比）：** 當 $\frac{V}{C} > 0.8$ 或接近 1.0 時，表示道路接近飽和，處於擁擠狀態。
  - **車流密度：** 單位長度內車輛數目增加，密度越高，擁擠程度越嚴重。
  - **車速：** 實際行駛車速遠低於設計車速或免費流速 (Free-flow speed)。
- **參考依據：** 台灣的公路擁擠程度評估，通常依據運輸研究所出版的 《台灣公路容量手冊》。

總結來說，當道路的車流密度增加，導致車輛平均速率下降，且交通量（流量）達到或接近容量（每小時最大可能通過的車輛數）時，即被視為擁擠。 開南大學雲端媒體分享平台

port saturation rate formula

AI 摘要

The port saturation rate formula represents the ratio of actual traffic volume (or data) to the maximum capacity of the port. It is calculated as:

$$\text{Saturation} = \frac{\text{Actual Flow Rate (Q)}}{\text{Maximum Port Capacity (C)}} \times 100\%$$

A 100% saturation means the port is operating at maximum capacity. International Journal of Engineering I... +1

Key Contextual Formulas

- **Traffic/Channel Saturation (Ports & General):** $S = Q/C$.
- **Customs Bond Saturation (Shipping):** $\frac{\text{Expected Duty Spend}}{\text{Bond Amount}} \times 100\%$.
- **UART Data Port Saturation:** $\frac{\text{Baud Rate}}{\text{Total Bits per Frame}}$.
- **Intersection/Traffic Signal Saturation:** $\frac{\text{Demand} \times \text{Cycle Time}}{\text{Saturation Flow} \times \text{Effective Green Time}}$

. SBG Support Center +3

Components Explained

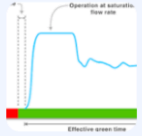
- **Actual Flow (Q):** Current throughput (e.g., ships, vehicles, or data bytes per second).
- **Capacity (C):** Maximum sustainable throughput.
- **Saturation Headway:** In traffic, this is the average time spacing between vehicles departing a green light, often used to determine the maximum flow rate. Department of Transportation (.gov) +4

UART Baud Rate and Output Rate - SBG Support Center

Instead of calculating which minimum baud rate would be needed for a specific amount of data…

SBG Support Center

Traffic Signal Timing Manual: Chapter 3 - FHWA Office of Operations



2021年4月26日 — Saturation flow rate is simply the headway in seconds between vehicles…

Department of Transportation (.gov)

Saturation point of traffic on the channel Based on the Ship ...

2016年3月15日 — Channel saturation S is one of the important indexes to reflect the level of the service. Analogying. the…

International Journal of Engineerin…

顯示全部